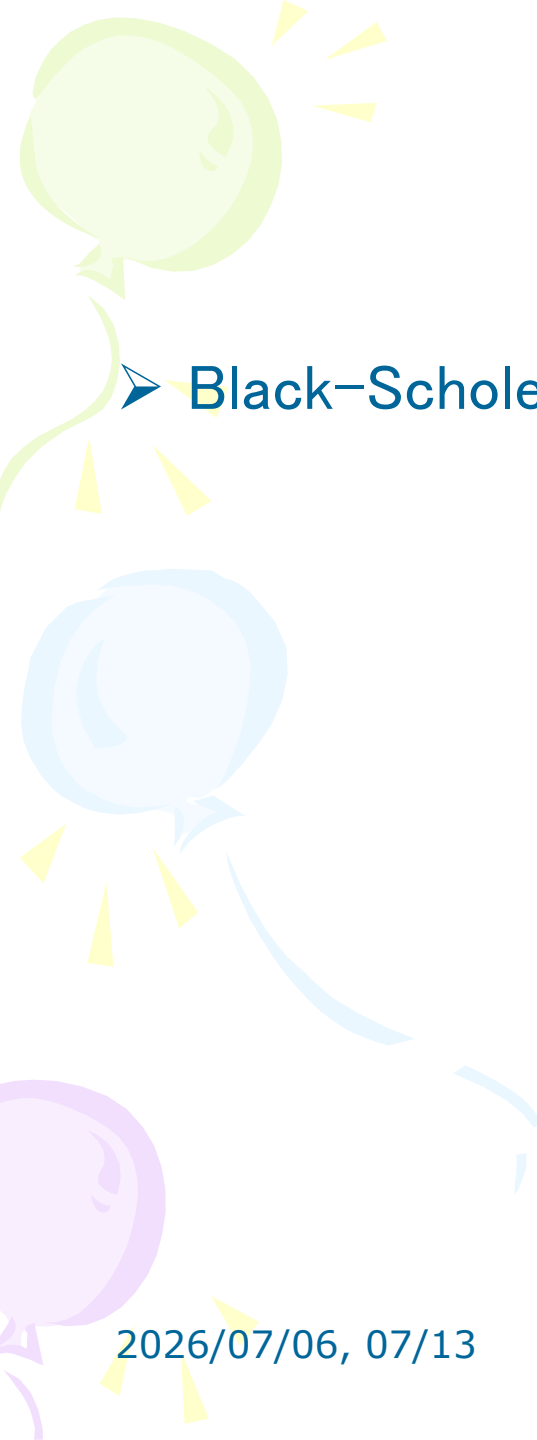


解答例

The background features three large, stylized swirls in light green, light purple, and light blue. Interspersed among these swirls are several yellow starburst or sunburst shapes, each composed of multiple triangular rays pointing outwards.



問題 12-1

- Black-Scholesの公式でプット・コール・パリティを確認しなさい.

問題 12-1 の解答例

➤ ブラックショールズの公式は,

$$V_0^C = S\Phi(a_1) - Ke^{-rT}\Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}),$$

$$V_0^P = Ke^{-rT}\Phi(-a_1 + \sigma\sqrt{T}) - S\Phi(-a_1),$$

$$a_1 = \frac{\log(S / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

➤ よって,

$$\begin{aligned} V_0^C - V_0^P &= S\Phi(a_1) - Ke^{-rT}\Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}) - Ke^{-rT}\Phi(-a_1 + \sigma\sqrt{T}) + S\Phi(-a_1) \\ &= S[\Phi(a_1) + \Phi(-a_1)] - Ke^{-rT}[\Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T}) + \Phi(-a_1 + \sigma\sqrt{T})] \\ &= S - Ke^{-rT} \end{aligned}$$

問題 12-2

- Black-Scholes モデルにおけるヨーロピアン・プット・オプションの価格公式

$$V_0^P = V_0^P(S, K, T, \sigma, r)$$

の振る舞いを示しなさい.

問題 12-2 の解答例 (1)

- BS公式は多くの変数に依存するので、振る舞いは複雑.
- ここでは、一つ一つの変数の動きと価格の動きをみる.

- ヨーロピアン・プット・オプションの価格公式

$$V_0^P = V_0^P(S, K, T, \sigma, r)$$

を考える.

- 原資産価格 S
$$\begin{cases} S \rightarrow 0, & V_0^P \rightarrow K \\ S \rightarrow \infty, & V_0^P \rightarrow 0 \end{cases}$$

- 行使価格 K
$$\begin{cases} K \rightarrow 0, & V_0^P \rightarrow 0 \\ K \rightarrow \infty, & V_0^P \rightarrow \infty \end{cases}$$

問題 12-2 の解答例 (2)

➤ 満期 T

$$\begin{cases} T \rightarrow 0, & V_0^P \rightarrow 0 \text{ (if } K \leq S) \quad V_0^P \rightarrow K - S \text{ (if } K > S) \\ T \rightarrow \infty, & V_0^P \rightarrow 0 \end{cases}$$

➤ ボラティリティ σ

$$\begin{cases} \sigma \rightarrow 0, & V_0^P \rightarrow 0 \text{ (if } Ke^{-rT} \leq S) \quad V_0^P \rightarrow Ke^{-rT} - S \text{ (if } Ke^{-rT} > S) \\ \sigma \rightarrow \infty, & V_0^P \rightarrow 0 \end{cases}$$

➤ 無リスク金利 r

$$\begin{cases} r \rightarrow 0, & V_0^P \rightarrow V_0^P(S, K, T, \sigma, 0) \\ r \rightarrow \infty, & V_0^P \rightarrow 0 \end{cases}$$

問題 12-3

➤ ブラックショールズの公式のうち、ヨーロピアン・コール・オプションの価格式から、グリークスを求めなさい。

- (1) デルタ δ
- (2) ガンマ γ
- (3) セータ θ
- (4) ロー ρ
- (5) ヴェガ ν (or ラムダ λ)

問題 12-3 の解答例 (1)

➤ 解答のみ示す.

(1) デルタ delta

$$\Delta = \frac{\partial V_0^C}{\partial S} = \Phi(a_1)$$

(1) 合成関数の微分,
(2) 特殊な式変形, に注意.

(2) ガンマ gamma

$$\Gamma = \frac{\partial \Delta}{\partial S} = \frac{\partial^2 V_0^C}{\partial S^2} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}} \frac{d\Phi(x)}{dx} \Big|_{x=a_1} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{T}} \phi(a_1)$$

(3) セータ theta

$$\Theta = \frac{\partial V_0^C}{\partial T} = \frac{S\sigma}{2\sqrt{T}} \phi(a_1) + rKe^{-rT} \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T})$$

(4) ロー rho

$$\rho = \frac{\partial V_0^C}{\partial r} = KTe^{-rT} \Phi(a_1 - \sigma\sqrt{T})$$

(5) ヴェガ vega (or ラムダ lambda)

$$\nu = \Lambda = \frac{\partial V_0^C}{\partial \sigma} = S\sqrt{T}\phi(a_1)$$